

AI Agent 应用商店

开源 Skill 架构调研报告

万能产品小助手 (PM AI)

魏子政审阅

2026-05-06

版本 v0.1

摘要

本文档对企业级 AI Agent 应用商店项目的技术参考进行调研，重点分析开源 Skill 生态中与应用商店相关的架构设计。调研对象为 `npx skills` (`skills.sh`) 平台上的应用商店类 Skill，包括 Flow Nexus App Store 和 Membrane Marketplacer。通过蒸馏其架构设计思路，为本项目提供参考。

关键词：AI Agent、应用商店、Skill、MCP、Marketplace、Flow Nexus、Membrane

目录

1	调研背景与目标	3
1.1	调研背景	3
1.2	调研目标	3
1.3	调研方法	3
2	参考方案一：Flow Nexus App Store	3
2.1	基本信息	3
2.2	架构概览	4
2.3	核心功能分析	4
2.3.1	应用搜索与发现	4
2.3.2	应用发布	4
2.3.3	模板部署	5
2.3.4	质量保障体系	5
2.4	架构图	5
2.5	优势与局限	5
3	参考方案二：Membrane Marketplacer	5
3.1	基本信息	6
3.2	架构概览	6

3.3	核心功能分析	6
3.3.1	认证与连接管理	6
3.3.2	数据模型	7
3.3.3	Action 发现与执行	7
3.4	架构图	8
3.5	优势与局限	8
4	对比分析	8
5	对本项目的启示	8
5.1	可直接借鉴的设计	8
5.2	本项目需要额外设计的部分	9
5.3	能力扩充方向	9
6	结论	9

调研背景与目标

调研背景

企业级 AI Agent 应用商店项目（以下简称"本项目"）已进入 V0 准备阶段，核心目标是构建一个支持技能分发、安全扫描、审批和运营的应用商店平台。在正式开发前，需要对现有的开源 AI Agent 应用商店实现进行调研，了解其架构设计思路和最佳实践。

调研目标

1. 了解现有 AI Agent 应用商店的架构模式
2. 分析不同方案的优劣势
3. 蒸馏可复用的设计思路，为本项目提供参考
4. 评估哪些设计可以直接借鉴，哪些需要定制化

调研方法

通过 `npx skills find` 命令搜索 skills.sh 平台上的应用商店相关 Skill，筛选出最相关的实现进行深入分析。共安装并分析了 3 个 Skill 包：

- `ruvnet/ruflo@agent-app-store` (221 安装量) —Flow Nexus App Store
- `membranedev/application-skills@marketplacer`(29 安装量)—Membrane Marketplacer
- `aiskillstore/marketplace@webapp-testing` (174 安装量) —WebApp Testing (非应用商店，排除)

参考方案一：Flow Nexus App Store

基本信息

属性	值
来源	<code>ruvnet/ruflo@agent-app-store</code>
平台	Flow Nexus
安装量	221
安全评级	Safe (Gen) / Low Risk (Snyk)
适用范围	Claude Code, OpenClaw, Cursor, Codex 等

表 1: Flow Nexus App Store 基本信息

架构概览

Flow Nexus App Store 采用 **MCP (Model Context Protocol) 工具调用架构**。Agent 通过调用预定义的 MCP 工具与平台交互，而非直接操作 API 或数据库。

核心架构组件：

1. **MCP 工具层**: 定义标准化的工具接口 (app_search、app_store_publish_app、template_deploy、app_analytics)
2. **Agent Skill 层**: 封装业务逻辑和最佳实践，指导 Agent 如何使用工具
3. **平台后端**: Flow Nexus 平台提供实际的存储、搜索、部署能力

核心功能分析

应用搜索与发现

Listing 1: MCP 工具调用示例：搜索应用

```
mcp__flow-nexus__app_search({
  search: "authentication",
  category: "backend",
  featured: true,
  limit: 20
})
```

设计特点：

- 支持关键词搜索 + 分类过滤 + 精选推荐
- AI 驱动的智能推荐（基于用户需求和历史）
- 8 大应用分类：Web APIs、Frontend、Full-Stack、CLI Tools、Data Processing、ML Models、Blockchain、Mobile

应用发布

Listing 2: MCP 工具调用示例：发布应用

```
mcp__flow-nexus__app_store_publish_app({
  name: "My Auth Service",
  description: "JWT-based authentication microservice",
  category: "backend",
  version: "1.0.0",
  source_code: sourceCode,
  tags: ["auth", "jwt", "express"]
})
```

发布流程包含：

- 源代码直接提交（支持多种格式）
- 语义化版本管理（SemVer）
- 标签体系辅助发现

模板部署

Listing 3: MCP 工具调用示例：部署模板

```
mcp__flow-nexus__template_deploy({
  template_name: "express-api-starter",
  deployment_name: "my-api",
  variables: {
    api_key: "key",
    database_url: "postgres://..."
  }
})
```

设计特点：

- 一键部署模板化应用
- 变量注入机制支持自定义配置
- 部署与发布分离（模板独立管理）

质量保障体系

Flow Nexus 定义了完整的质量标准：

- **文档要求**：必须有完整的安装和使用说明
- **安全扫描**：所有发布应用必须通过漏洞评估
- **性能基准**：资源使用优化和性能测试
- **版本兼容**：向后兼容性管理
- **评分系统**：用户评分和评论机制
- **收益透明**：公平的收益分配策略

架构图

优势与局限

参考方案二：Membrane Marketplacer

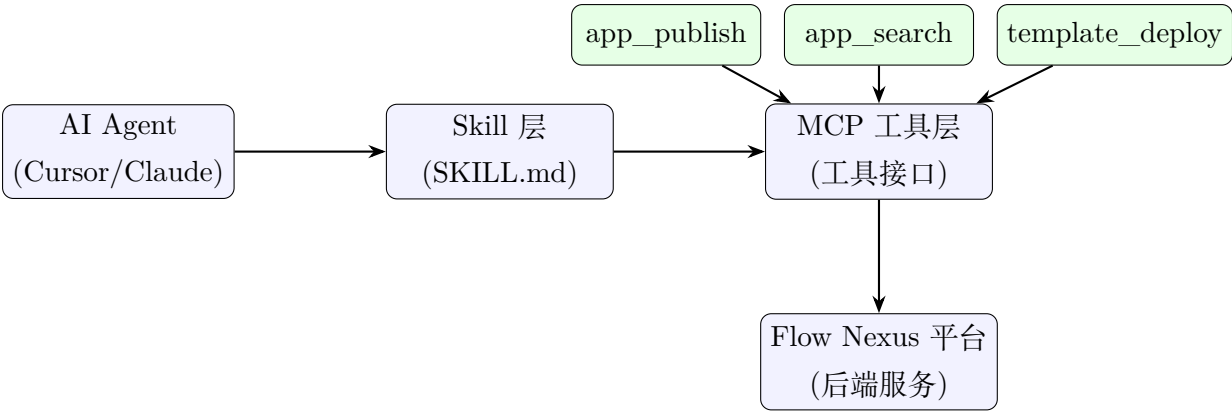


图 1: Flow Nexus App Store 架构图

优势	局限
MCP 工具标准化，易于扩展	依赖 Flow Nexus 平台后端
Skill 层封装最佳实践	安全扫描细节未公开
多 Agent 适配 (Cursor/- Claude/OpenClaw)	缺少审批流程设计
分类体系完整 (8 大类)	收益分配机制对私有化场景不适用
模板化部署降低使用门槛	无企业级 RBAC/权限设计

表 2: Flow Nexus App Store 优劣势分析

基本信息

架构概览

Membrane Marketplacer 采用 **中间件代理架构**。通过 Membrane CLI 作为统一入口，Agent 无需直接处理认证和 API 调用细节。

核心架构组件：

- 1. **Membrane CLI**：统一的命令行工具，处理认证、连接管理、API 代理
- 2. **Connection 层**：自动管理 OAuth 认证、凭证刷新、连接状态轮询
- 3. **Action 层**：预构建的 API 操作 (CRUD)，支持自然语言搜索
- 4. **Proxy 层**：当预构建 Action 不够时，直接代理 HTTP 请求

核心功能分析

认证与连接管理

Membrane 的认证流程设计精巧：

- **免密钥设计**：Agent 不需要持有 API Key，Membrane 服务端管理凭证

属性	值
来源	membranedev/application-skills@marketplacer
平台	Membrane + Marketplacer
安装量	29
安全评级	Safe (Gen) / Med Risk (Snyk)
协议	MIT

表 3: Membrane Marketplacer 基本信息

- **自动刷新**: Token 过期时透明刷新, Agent 无感知
- **连接状态机**: BUILDING – READY / CLIENT_ACTION_REQUIRED / CONFIGURATION_ERROR
- **多 Agent 适配**: 支持 claude、openclaw、codex、warp、windsurf 等

数据模型

Marketplacer 定义了极其丰富的数据模型 (40+ 实体):

领域	实体
商品管理	Listing、Listing Draft、Category、Brand、Attribute
交易流程	Order、Transaction、Payment、Shipping Quote、Label
用户互动	User、Review、Inquiry、Conversation、Message
售后保障	Return Request、Return Reason、Dispute、Dispute Reason
运营管理	Site、Theme、Template、Setting、Announcement
财务系统	Plan、Invoice、Coupon、Credit
系统基础	Authentication、Authorization、Webhook、Role、Permission
国际化	Currency、Language、Country、Region、Tax Rate

表 4: Marketplacer 数据模型概览

Action 发现与执行

Listing 4: Action 发现示例

```
# 自然语言搜索可用操作
membrane action list --connectionId=CONN_ID \
  --intent "QUERY" --limit 10 --json

# 执行预构建操作
membrane action run ACTION_ID \
  --connectionId=CONN_ID --input '{"key": "value"}' --json

# 直接代理 API 请求 (当预构建操作不够时)
```

```
membrane request CONN_ID /path/to/endpoint \
-X POST --json -d '{"key": "value"}'
```

架构图

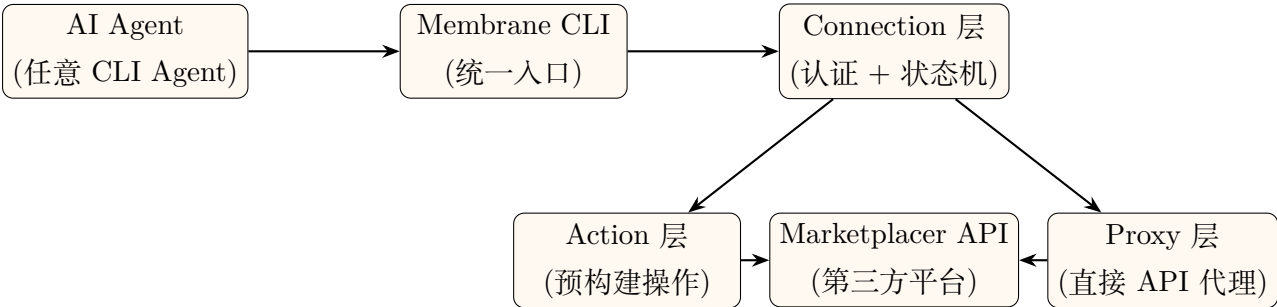


图 2: Membrane Marketplacer 架构图

优势与局限

优势	局限
免密钥设计，安全性高	依赖外部 Membrane 服务
连接状态机设计完善	Med Risk 安全评级
自然语言 Action 发现	主要面向电商场景（非 AI Skill）
数据模型极其丰富（40+ 实体）	本身是集成工具而非独立应用商店
MIT 开源协议	不适合直接作为企业私有化方案

表 5: Membrane Marketplacer 优劣势分析

对比分析

对本项目的启示

可直接借鉴的设计

- 1. **分类体系**: Flow Nexus 的 8 大分类（Web APIs、Frontend、Full-Stack、CLI Tools、Data Processing、ML Models、Blockchain、Mobile）可作为本项目分类设计的参考基线。
- 2. **质量保障标准**: 文档要求 + 安全扫描 + 性能基准 + 版本兼容 + 评分系统的组合思路值得借鉴，但需要根据企业场景定制。
- 3. **模板化部署**: 变量注入 + 一键部署的设计思路适用于企业内部技能的分发场景。
- 4. **免密钥代理思路**: Membrane 的 Connection 状态机设计可用于本项目与外部 API 集成时的认证管理。

维度	Flow Nexus	Membrane
架构模式	MCP 工具调用	中间件代理
核心定位	AI Skill 应用商店	通用 Marketplace 集成
认证方式	平台内建	免密钥代理
安全扫描	有（漏洞评估）	无（依赖第三方）
审批流程	无	无
部署能力	模板化一键部署	无
数据模型	简洁（应用 + 模板 + 分析）	极丰富（40+ 实体）
开源协议	未声明	MIT
私有化适配	低（依赖平台）	低（依赖 Membrane 服务）
企业级 RBAC	无	有（Role/Permission）

表 6: 两个方案的全面对比

5. **数据模型丰富度**: Marketplacer 的 40+ 实体模型展示了企业级应用商店可能需要的数据维度，本项目可按需裁剪。

本项目需要额外设计的部分

- 1. **审批 workflow**: 两个方案均无审批流程，但企业场景必须。本项目已规划状态机方案。
- 2. **三层安全扫描**: Semgrep + ClamAV + LLM 语义分析，两个方案的安全扫描均较浅。
- 3. **企业级 RBAC**: 本项目已规划 4 角色权限体系（admin/reviewer/developer/viewer）。
- 4. **私有化部署**: 两个方案均依赖外部平台，本项目需完全私有化。
- 5. **审计追溯**: 企业场景的审计日志、操作追溯是两个方案均未覆盖的。

能力扩充方向

基于调研结果，建议后续关注以下能力扩充方向：

- **MCP 协议集成**: 考虑将本项目的 API 封装为 MCP 工具，使外部 AI Agent 可直接调用
- **Skill CLI 生态对接**: 支持通过 `npx skills` 发布和发现本项目的技能包
- **Figma MCP 集成**: 如果魏子政提供设计稿，可评估 Figma MCP 用于设计令牌同步

结论

现有开源 AI Agent 应用商店方案处于早期阶段，两个主要参考方案各有侧重但均不完整：

- Flow Nexus 提供了较好的 Skill 管理和分发框架，但缺乏企业级安全治理和审批流程
 - Membrane 提供了优秀的认证管理和数据模型设计，但本身是集成工具而非独立应用商店
- 本项目的差异化价值在于：

1. **企业级安全治理**：三层扫描 + 审批 workflow + 审计追溯
2. **完全私有化**：不依赖任何外部平台
3. **双智能体协作**：OpenClaw (PM) + Cursor (开发) 的明确分工
4. **规范化文档体系**：V0 阶段即建立完整的文档生命周期管理

调研结论：现有开源方案可作为参考，但本项目的架构需要自研，不依赖任何单一开源方案。